Boletín

Mesas
Sectoriales
Radares de Conocimiento y Empleo



Sector
AGUA POTABLE



SENA

OBSERVATORIO LABORAL
Y OCUPACIONAL

www.sena.edu.co SENA comunica

Contenido

Presentación

1. Contexto
- **1.1** Contexto general
- **1.1.1** Agua potable
- **1.1.2** Alcantarillado sanitario y pluvial
- **1.1.3** Aseo
- **1.1.4** Empresas prestadoras de servicios
- **1.1.5** La CRA
- **1.1.6** ACODAL
- **1.2** Contexto regional

2. Contexto laboral y ocupacional
- **2.1** Mapa ocupacional
- **2.1.1** Acueductos
- **2.1.2** Alcantarillado
- **2.1.3** Aseo
- **2.1.4** Vigilancia
- **2.1.5** Supervisión
- **2.2** Matriz ocupacional
- **2.3** Oferta y programas de formación 2009 - 2015 según mapa ocupacional
- **2.4** Certificados por competencias
- **2.4.1** Población a estudiar
- **2.4.2** Estadística descriptiva
- **2.4.3** Resultados de vinculación laboral formal en 2015

Referencias

Presentación

El presente documento fue desarrollado por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano (OLO) y tiene como fin describir las principales características del sector agua potable en cuanto a su estructura productiva y ocupacional, los programas ofertados por el SENA, y los certificados de normas de competencias laborales relacionadas con el sector. La primera sección del documento presenta una caracterización general del sector, y la segunda sección se encarga de presentar el contexto laboral y ocupacional del sector en Colombia y su relación con el SENA en términos de programas de formación y certificación en normas de competencia.

1. Contexto

1.1 Contexto general



A la hora de hablar del sector de agua potable, es importante reconocer su relevancia en lo que se refiere al desarrollo económico y social del país, ya que es esencial para garantizar condiciones de saneamiento óptimas para la obtención de una mejor calidad de vida. Esta importancia se refleja en la sentencia T-740/11, donde se define al agua como "una necesidad básica, al ser un elemento indisoluble para la existencia del ser humano", por lo que dentro del ordenamiento jurídico colombiano el agua tiene "una doble connotación pues se erige como un derecho fundamental y como un servicio público" (Corte constitucional, 2011). Adicionalmente se debe tener en cuenta que la disponibilidad y gestión eficiente de los recursos hídricos, son claves para que el desarrollo de las áreas urbanas y rurales del país sea viable y sostenible, lo cual debe ir de la mano con el buen manejo de los residuos, con ayuda de las redes de alcantarillado.

Esta mesa sectorial agrupa tres actividades, el abastecimiento de agua potable, el manejo de los residuos líquidos mediante las redes de alcantarillado y la recolección y tratamiento de residuos sólidos. A continuación se presenta una breve explicación de cada uno de estos procesos.

1.1.1 Agua potable.

El proceso detrás de la obtención de agua potable por parte de los consumidores va más allá del tratamiento del agua o de la distribución de la misma, por lo tanto es importante reconocer la composición de la cadena de valor de este bien, para reconocer cada uno de los procesos que se desarrollan para lograr que los individuos accedan al agua apta para el consumo, a través de los acueductos. La cadena de valor consta de 5 procesos:

- **Captación de agua cruda:** Consiste en el proceso de tomar de fuentes de agua naturales o artificiales (embalses, ríos, quebradas), mediante infraestructura especial, el recurso necesario para satisfacer la demanda de los clientes.
- **Aducción:** El agua cruda captada de las fuentes naturales es conducida a través de túneles, o bombeada desde las mismas fuentes con el fin de que sea tratada, para hacerla apta para el consumo.
- **Tratamiento de agua cruda:** Consiste en tratar agua cruda, para que mediante procesos físicos y químicos se logre obtener agua potable que sea apta para el consumo humano.
- **Conducción:** Este proceso se basa en la conducción del agua que proviene de las plantas de tratamiento hasta los puntos de almacenamiento, donde se manejan los aspectos técnicos necesarios que permiten la adecuada distribución del producto.

- **Distribución:** Consiste en la conducción del agua, desde los tanques de almacenamiento, a través de redes matrices, secundarias y locales, hasta cada uno de los hogares o establecimientos de los consumidores. (Acueducto, 2006)

Adicional a estos 5 procesos, también se ven involucradas empresas encargadas de la comercialización del agua potable, las cuales son las que permiten a cada hogar acceder a los servicios de distribución, ya que a pesar de que el agua se contempla como un derecho fundamental, al mismo tiempo se reconoce su condición de escasez, por lo que su consumo debe ser controlado, por lo que las empresas comercializadoras son las responsables de cobrar las tarifas correspondientes a los consumidores, dependiendo de la magnitud del consumo y del estrato en donde se encuentren ubicadas las viviendas.

1.1.2 Alcantarillado sanitario y pluvial.

El manejo de las aguas residuales, provenientes de los hogares y de las fuentes pluviales, es de gran importancia a la hora de garantizar condiciones mínimas de salubridad, ya que si no se hace ningún tratamiento a estas, pueden llegar a convertirse en una cuna de bacterias y enfermedades, lo cual se puede reflejar en un problema de salud pública. Por lo tanto al igual que en el caso de abastecimiento de agua potable, las redes de alcantarillado, para el tratamiento de aguas residuales, son esenciales para alcanzar niveles mayores de calidad de vida dentro de la sociedad. De igual manera el óptimo manejo de las aguas lluvia es esencial para disminuir los riesgos asociados a inundaciones, desbordamientos o deslizamientos de tierra. La recolección y tratamiento de aguas residuales constan de la siguiente lista de actividades:

- **Recolección de aguas servidas y lluvias:** Es el proceso necesario para evacuar las aguas residuales producidas en los hogares y la industria, para conducirlas a través de las redes locales de alcantarillado sanitario e interceptores hacia los puntos de disposición final o a las plantas de tratamiento de aguas residuales. Mientras que para el caso de las aguas lluvia, consiste en su evacuación a través de los sumideros, las redes locales, los colectores y los canales con el objetivo de conducirlas a puntos de disposición en ríos o cuerpos de agua.
- **Tratamiento de aguas residuales:** Consiste en tratar las aguas residuales mediante procesos físico-químicos, con el objetivo de lograr evacuarlas a los cuerpos de agua, hasta que cumplan parámetros de calidad, que impidan que estas aguas contaminen las fuentes hídricas.
- **Disposición final de aguas servidas y aguas lluvia:** Consiste en evacuar las aguas residuales tratadas en las plantas de tratamiento y las aguas lluvia hacia los cuerpos de agua (ríos, quebradas y humedales)
- **Gestión comercial y de servicio al cliente:** Consiste en todo el proceso de lectura, facturación, atención de reclamos y servicio al cliente en aspectos técnicos, comerciales y operativos. (Acueducto, 2006)

1.1.3 Aseo.

Adicional al manejo de las aguas residuales que producen las familias y los grandes generadores de residuos, es importante que alguien se haga cargo del manejo de los residuos sólidos o basuras, es decir que asegure que estos residuos sean recolectados y trasladados a lugares destinados para su disposición, sea para acumular los residuos o para su tratamiento para ser reutilizados. A diferencia del caso del alcantarillado, este proceso empieza en manos de los mismo productores de residuos, es decir los hogares y las empresas, quienes para lograr el manejo eficiente de los residuos deben clasificarlos entre aquellos que pueden ser aprovechables y los que no, para que las empresas encargadas del tratamiento de las basuras logren conducir cada tipo de residuos a los lugares de almacenamiento respectivos.

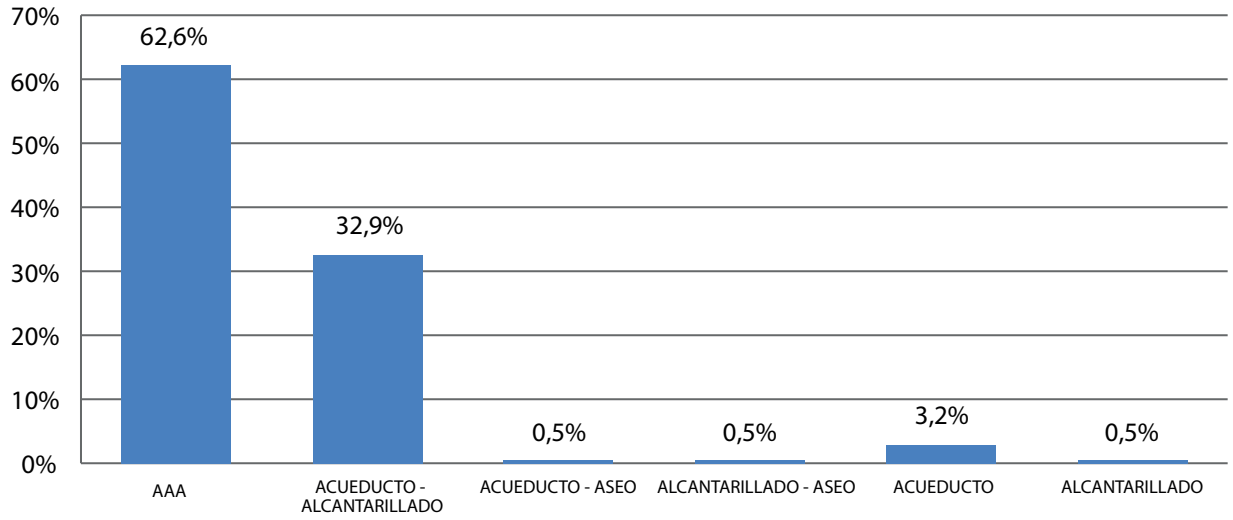
Para este caso los encargados de cobrar las tarifas respectivas a los usuarios del servicio de aseo, no son los mismos que realizan la recolección y posterior disposición de los residuos sólidos, estos últimos son conocidos como operadores y son contratados por el distrito.

1.1.4 Empresas prestadoras de servicios.

Hasta el año 2014 se tenía reporte de 222 "grandes prestadoras" del servicio de acueducto y alcantarillado, es decir que presentaban más de 2.500 suscriptores, que prestaban sus servicios a 362 municipios a lo largo del territorio colombiano (Superservicios, 2015), dentro de estas empresas prestadoras de servicios se pueden encontrar empresas dedicadas a los tres procesos descritos anteriormente (agua potable, alcantarillado y aseo) al igual que empresas enfocadas a solo uno o dos procesos. En la Gráfica 1 se puede ver que a pesar de poderse dedicar a un solo proceso, la mayoría (62.6%) de las grandes empresas prestadoras deciden encargarse de prestar los tres servicios de manera simultánea, por lo que también son los encargados de cobrar las tarifas de los tres procesos al mismo suscriptor. De hecho es muy poca la participación de empresas que realizan solo unos de los tres procesos, siendo aquellas que se dedican solo al abastecimiento de agua potable las que presentaron mayor participación en el total de empresas prestadoras, con un 3.2%.

Es posible que la presencia de una mayoría de empresas prestadoras de los tres servicios del sector, se explique a partir de la búsqueda de eficiencia en los tres procesos, más en los casos de agua potable y alcantarillado, donde el recurso hídrico utilizado en el primero pasa a ser residuo líquido que debe ser manejado en el segundo proceso. Por otro lado no se observa ninguna empresa dedicada exclusivamente a prestar el servicio de aseo, ya que como se explicó en la sección anterior, los operadores, quienes son los encargados de la recolección de los residuos sólidos no son los mismos encargados de cobrar las tarifas a los suscriptores, que son las que aparecen plasmadas en la Gráfica 1, es decir, es posible que dentro de las empresas que prestan los tres servicios se presenten casos donde la empresa reportada sea la encargada de cobrar las tarifas, mientras un operador sea el que presta el servicio.

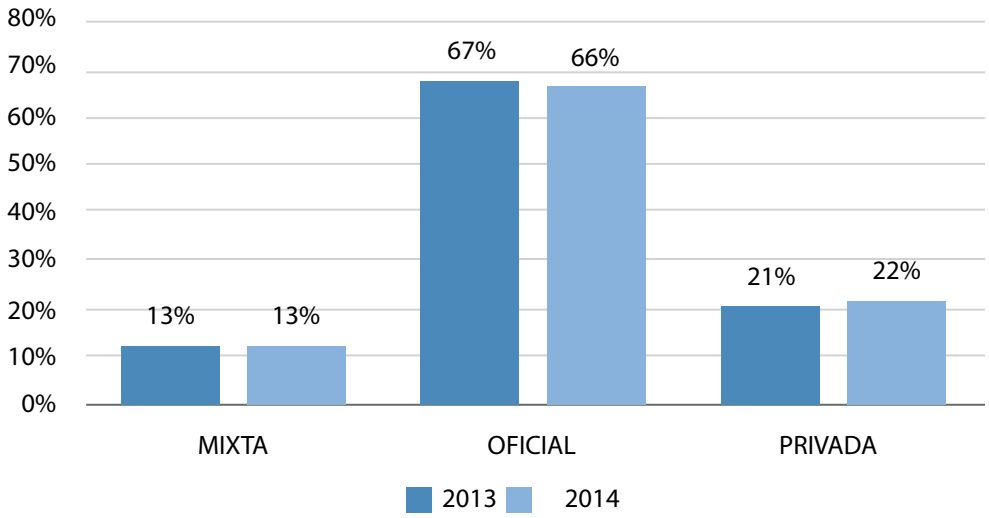
Gráfica 1. Tipo de empresas por servicio prestado para el año 2014.



Fuente: SUI, Superservicios (2015).

Debido a que los servicios prestados por las empresas de este sector son de alta importancia para el logro de un desarrollo sostenible en los diferentes municipios del país, la mayoría de estas tienen una naturaleza jurídica pública, reconociendo que el Estado debe ser uno de los responsables de garantizar el acceso a los tres servicios por parte de la población colombiana. Tal como se ilustra en la Gráfica 2 más del 60% de las grandes empresas prestadoras son públicas, por lo que se puede afirmar que la participación del Estado en la prestación de servicios de agua potable y saneamiento básico supera el 70% del total de empresas, si se toman en cuenta las empresas con naturaleza mixta, que para el año 2014 representaban el 13% del total de grandes empresas prestadoras.

Gráfica 2. Empresas por naturaleza jurídica 2013-2014.



Fuente: SUI, Superservicios (2015).

1.1.5 La CRA.

Ya que el abastecimiento de agua potable y el manejo de los residuos líquidos y sólidos, deben responder a procesos lo más eficientes posibles, con el fin de asegurar condiciones de saneamiento básicas para el buen desarrollo social de las zonas rurales y urbanas del país, es necesaria la presencia de una institución encargada exclusivamente de vigilar y regular el comportamiento del mercado del sector, esta institución es conocida como la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). La entidad tiene dos objetivos, enfocados a la búsqueda de eficiencia en la prestación de los servicios y en el desarrollo sostenible de los territorios donde habitan los suscriptores.

El primer objetivo se centra en la regulación de la competencia entre las empresas prestadoras, para evitar abusos de posiciones dominantes, que se pueden reflejar en altas tarifas a los suscriptores, y para buscar que la prestación de los servicios sea eficiente y de alta calidad. Para casos especiales donde el escenario más eficiente sea un monopolio, la CRA se encarga de regular a la única empresa prestadora en el territorio, asegurando eficiencia y tarifas equilibradas. (CRA, 2016)

El segundo objetivo consiste en asegurar la presencia de normas técnicas de calidad en los procesos relacionados con obras, mejoramientos o instalaciones de infraestructura asociada a las redes de acueducto, alcantarillado o aseo. Para el caso específico de las normas de calidad para el abastecimiento de agua potable, la CRA toma en cuenta las normas dictadas por el Ministerio de Salud (CRA, 2016) , con el fin de ofrecer el servicio de tal forma que no sea afectada la salud de los suscriptores.

1.1.6 ACODAL.

La Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (ACODAL) es una entidad gremial sin ánimo de lucro que reúne a miembros del sector, incluyendo a las empresas prestadoras, universidades interesadas en investigaciones relacionadas con el sector de agua potable y saneamiento básico, profesionales y estudiantes. (ACODAL, 2016). La función principal de la asociación es brindar apoyo a diferentes entidades con relación a temas de ingeniería sanitaria o ambiental, entre los cuales se pueden incluir los vinculados con el tratamiento sostenible del agua y el aprovechamiento eficiente de los residuos, por tal razón ha sido participe en asesorías del gobierno referentes a normas técnicas en los procesos de agua potable y alcantarillado, y en adecuaciones a las redes correspondientes a cada uno de los procesos.

Actualmente esta asociación se encuentra apoyando una iniciativa de pagos para el uso de recursos naturales conocida como el BanCO2, que es un plan desarrollado por Comare[1] y coordinada por la Corporación Masbosques, que consiste en que las personas naturales o empresas que estén interesadas en algún proyecto con enfoque en el medio ambiente o en el desarrollo social realizan un pago anula a una familia campesina que poseen zonas de interés para el ecosistema, con lo que la familia se compromete a proteger la zona, para garantizar la sostenibilidad de la región. En algunos casos las empresas que están interesadas en unirse a este programa intentan resarcir la huella ambiental que están produciendo, debido a su actividad económica. (Oficina de comunicaciones BanCO, 2015)

Adicionalmente la asociación da a conocer programas de desarrollo social y ambiental, enfocados al buen uso del agua potable, como es el caso del programa "Agua, vida y saber" promovido por las Empresas Públicas de Cundinamarca SASESP, que tiene como objetivo fomentar conocimientos y una cultura responsable en torno al consumo y uso del agua potable, principalmente en la población estudiantil de zonas con poco o nulo acceso a agua potable para el consumo o para la preparación de alimentos. El programa consta de dos componentes, en primer lugar un componente educativo, donde se le enseña a los estudiantes y a los docentes la cultura del eficiente uso del agua, junto con los procesos químicos detrás de la potabilización del recurso hídrico, para luego desarrollar el componente técnico del programa, donde se realiza la instalación de un sistema de tratamiento de agua potable en algunas instituciones educativas, para poner en práctica lo visto en el componente educativo. (Empresas Públicas de Cundinamarca SA-ESP, 2015)

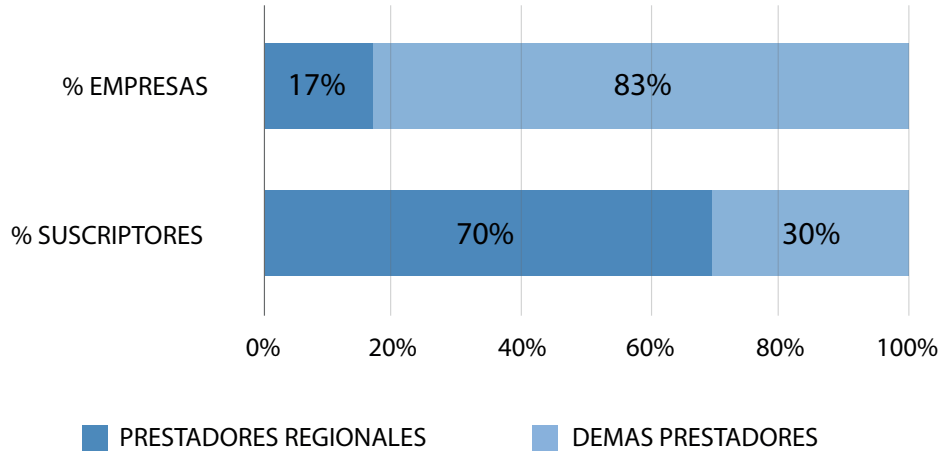
1.2 Contexto regional.

Uno de los objetivos que persigue el Estado colombiano es lograr que la prestación de servicios relacionados con el sector de agua potable y saneamiento básico se regionalice, con el fin de aprovechar las economías de escala y lograr definir los costos de prestación de manera unificada de acuerdo con la metodología tarifaria establecida por la CRA, entidad que tiene la responsabilidad de definir cuál es el territorio abarcado por el mercado regional y las condiciones necesarias para que una empresa pueda prestar los servicios en dicho mercado. (Superservicios, 2015)

Por lo tanto en teoría cada una de las regiones del país debería llegar a contar con un prestador unificado que le abastezca de agua potable y que atienda las redes de alcantarillado, siempre bajo el control y revisión de la CRA que garantice una prestación de calidad y un uso eficiente de los recursos, al igual que un cobro de una tarifa acorde a los costos de la prestación regional del servicio. Tal como se ve en la Gráfica 3, la regionalización, al menos en lo que se refiere a grandes empresas prestadoras del servicio de acueducto, ha venido desarrollándose de buena forma, ya que el 70% de suscriptores del país están vinculados a las empresas regionales, a pesar que en cantidad éstas solo representan el 17% del total de empresas, lo cual va acorde al ideal de contar con solo una empresa unificada para prestar el servicio en cada mercado regional.

1 Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare.

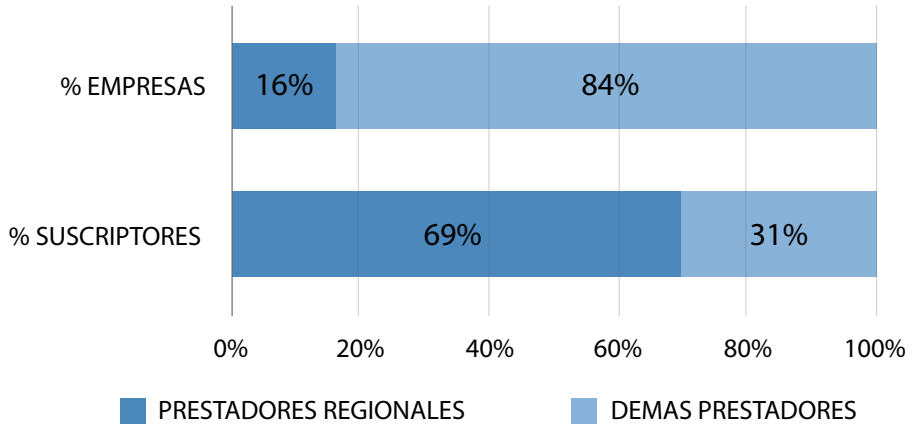
Gráfica 3. Distribución del mercado entre empresas regionales y demás empresas prestadoras del servicio de acueducto para el año 2014.



Fuente: SUI, Superservicios (2015).

Para el caso del servicio de alcantarillado el escenario es similar, donde a pesar que en cantidad las empresas regionales se ven superadas por otras empresas prestadoras, las primeras acaparan el 69% del mercado en el país (Gráfica 4), confirmando así el logro parcial del objetivo de regionalizar por completo la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico.

Gráfica 4. Distribución del mercado entre empresas regionales y demás empresas prestadoras del servicio de alcantarillado para el año 2014.



Fuente: SUI, Superservicios (2015).

2. Contexto laboral y ocupacional

2.1 Mapa ocupacional

El mapa ocupacional de un sector determinado muestra cuales ocupaciones son relevantes y necesarias para el buen desarrollo económico de dicho sector, estas son relacionadas con los eslabones y cargos que corresponden a las actividades misionales del sector. Para el caso de la mesa agua potable y saneamiento básico, el mapa ocupacional está compuesto por cinco eslabones de procesos productivos, cada uno de los cuales se conforma por un conjunto de cargos y ocupaciones relacionadas. Los eslabones de procesos productivos del sector se ilustran en el Cuadro 1.

Cuadro 1: Eslabones mesa guadua

Mesa agua potable y saneamiento básico	
Eslabones	Acueductos
	Alcantarillado
	Aseo
	Vigilancia
	Supervisión

Fuente:OLO

2.1.1 Acueductos.

Como se observa en la Tabla A, el eslabón acueductos está compuesto por 13 cargos relacionados a 10 ocupaciones, siendo las ocupaciones “Gerentes de Empresas de Servicios Públicos”, “Operadores de Plantas de Tratamiento de Aguas y Desechos” e “Ingenieros en Construcción y Obras Civiles” las que agrupan el mayor número de cargos relacionados a este eslabón del sector.

Tabla A: Acueductos

CARGOS	Código	Ocupación
Gerente general empresa de acueducto	0016	Directores y Gerentes Generales de Producción de Bienes, Servicios Públicos, Transporte y Construcción
Gerente operaciones acueducto	0912	Gerentes de Empresas de Servicios Públicos
Administrador acueducto		
Operario de sistemas de abastecimiento de agua	9324	Operadores de Plantas de Tratamiento de Aguas y Desechos
Operario de plantas de potabilización		
Operario redes de acueducto	8412	Operarios de Mantenimiento de Instalaciones de Abastecimiento de Agua y Gas
Ingeniero hidráulico	2131	Ingenieros en Construcción y Obras Civiles
Ingeniero civil hidráulico		
Promotor recursos naturales	2222	Técnicos en Recursos Naturales
Técnico en salud ambiental	2311	Asistentes en Saneamiento Ambiental
Instalador de tuberías de distribución de agua	8332	Instaladores de Tuberías y Sistemas de Aspersión
Contratista o supervisor de instalación de tuberías	8213	Contratistas y Supervisores de Instalación de Tuberías
Constructor de pozos de agua	8443	Perforadores de Pozos de Agua

Fuente:OLO

2.1.2 Alcantarillado.

Por su parte el segundo eslabón del mapa ocupacional está compuesto por 5 cargos relacionados a 4 ocupaciones, siendo la ocupación " Operadores de Plantas de Tratamiento de Aguas y Desechos " la que agrupa el mayor número de cargos relacionados a este eslabón del sector con el 40% de tales cargos.

Tabla B: Alcantarillado

CARGOS	Código	Ocupación
Jefe planta tratamiento aguas y desechos	0912	Gerentes de Empresas de Servicios Públicos
Oficial de instalaciones sanitarias	8331	Plomeros
Instalador de tuberías de desagüe	8332	Instaladores de Tuberías y Sistemas de Aspersión
Operador tratamiento de agua residual	9324	Operadores de Plantas de Tratamiento de Aguas y Desechos
Operador estación de bombeo		

Fuente:OLO

2.1.3 Aseo.

Como se observa en la Tabla C, el eslabón aseo está compuesto por 5 cargos relacionados a 3 ocupaciones, siendo la ocupación " Operadores de Equipo para Limpieza de Vías y Alcantarillado" la que agrupa el mayor número de cargos relacionados a este eslabón del sector con 3 cargos relacionados.

Tabla C: Aseo

CARGOS	Código	Ocupación
Operario del servicio público de aseo	8452	Operadores de Equipo para Limpieza de Vías y Alcantarillado
Operario de aprovechamiento de residuos		
Operador tratamiento de desechos		
Obrero de mantenimiento de alcantarillas	8621	Obreros de Mantenimiento de Obras Públicas
Conductor vehículo empresa de aseo	8471	Conductores de Vehículos Pesados

Fuente:OLO

2.1.4 Vigilancia.

El cuarto eslabón del mapa ocupacional está compuesto por 7 cargos relacionados a 5 ocupaciones, siendo la ocupación " Auxiliares de Laboratorio" la que agrupa el mayor número de cargos relacionados a este eslabón del sector.

Tabla D: Vigilancia

CARGOS	Código	Ocupación
Químico control de calidad	2112	Químicos
Ingeniero químico medio ambiente	2135	Ingenieros Químicos
Analista de laboratorio	2211	Técnicos en Química Aplicada
Auxiliar de laboratorio (muestreador)		
Auxiliar de laboratorio químico	2312	Auxiliares de Laboratorio
Laboratorista de química		
Técnico de saneamiento	2311	Asistentes en Saneamiento Ambiental

Fuente:OLO

2.1.5 Supervisión.

Como se observa en la Tabla E, el último eslabón del sector, está compuesto por 3 cargos relacionados a 1 ocupación, la cual es " Supervisores de Procesamiento de Químico, Petróleo, Gas y Tratamiento de Agua y Generación de Energía".

Tabla E: Supervisión

CARGOS	Código	Ocupación
Supervisor de acueducto y alcantarillado	9212	Supervisores de Procesamiento de Químico, Petróleo, Gas y Tratamiento de Agua y Generación de Energía
Supervisor de laboratorio		
Supervisor empresa de aseo		

Fuente:OLO

2.2 Matriz ocupacional.

La matriz ocupacional de la Clasificación Nacional de Ocupaciones (C.N.O.)[2], versión 2015, evidencia, para el sector de interés, las áreas de desempeño y niveles de cualificación con los cuales se relacionan cada una de las ocupaciones expuestas en los eslabones que componen la mesa, de acuerdo a la estructura de la C.N.O. Para el caso de agua potable y saneamiento básico la matriz incorpora 4 áreas de desempeño y 5 niveles de cualificación que permiten estructurar las 19 ocupaciones únicas que constituyen el mapa ocupacional del sector.

2 La CNO es la organización sistemática de las ocupaciones existentes en el mercado laboral colombiano, que utiliza una estructura que facilita la agrupación de empleos y la descripción de las ocupaciones de una manera ordenada y uniforme.

Tabla F: Matriz ocupacional

MATRIZ C.N.0			AREA DE DESEMPEÑO		
			00 -ALTA GERENCIA		
			0016 - Directores y Gerentes Generales de Producción de Bienes, Servicios Públicos, Transporte y Construcción		
			0 -DIRECCIÓN Y GERENCIA		
			0912 - Gerentes de Empresas de Servicios Públicos		
			2	8	9
			CIENCIAS NATURALES,APLICADAS Y RELACIONADAS	OPERACIÓN DE EQUIPOS, DEL TRANSPORTE Y OFICIOS	PROCESAMIENTO, FABRICACIÓN Y ENSAMBLE
NIVELES DE CUALIFICACIÓN	1 (A)	Ocupaciones Profesionales (Título Universitario, Posgrado)	2112 -Químicos		
			2131 - Ingenieros en Construcción y Obras Civiles		
			2135 - Ingenieros Químicos		
	2 (B)	Ocupaciones de supervisión y coordinación (Titulo Técnico y Tecnólogo)	2211 - Técnicos en Química Aplicada	8213 -Contratistas y Supervisores, Instalación de Tuberías	9212 - Supervisores, Procesamiento de Químicos, Petróleo, Gas y Tratamiento de Agua y Generación de Energía
			2222 -Técnicos Forestales y de Recursos Naturales		
	3 - 4 (C)	Operarios y Auxiliares (Titulo Técnico Laboral)	2311 -Asistentes en Saneamiento Ambiental	8331 -Plomeros	9324 - Operadores de Plantas de Tratamiento de Aguas y Desechos
				8332 - Instaladores de Tuberías y Sistemas de Aspersión	
				8412 - Operarios de Mantenimiento - Instalaciones de Abastecimiento de Agua y Gas	
			2312 - Auxiliares de Laboratorio	8443- Perforadores de Pozos de Agua	
				8452 - Operadores de Equipo para Limpieza de Vías y Alcantarillado	
				8471 - Conductores de Vehículos Pesados	
	6 (D)	Ocupaciones elementales (Primaria y opcionalmente la experiencia)		8621 - Obreros de Mantenimiento de Obras Públicas	

Fuente:OLO

Tabla G: Lista de ocupaciones relacionadas a la mesa

Ocupación	Código de ocupación
Directores y gerentes generales de produccion de bienes servicios publicos transporte y construccion	0016
Gerentes de empresas de servicios públicos	0912
Químicos	2112
Ingenieros en construcción y obras civiles	2131
Ingenieros químicos	2135
Técnicos en química aplicada	2211
Técnicos en recursos naturales	2222
Asistentes en saneamiento ambiental	2311
Auxiliares de laboratorio	2312
Contratistas y supervisores de instalación de tuberías	8213
Plomeros	8331
Instaladores de tuberías y sistemas de aspersion	8332
Operarios de mantenimiento de instalaciones de abastecimiento de agua y gas	8412
Perforadores de pozos de agua	8443
Operadores de equipo para limpieza de vías y alcantarillado	8452
Conductores de vehículos pesados	8471
Obreros de mantenimiento de obras publicas	8621
Supervisores de procesamiento de químico petróleo gas y tratamiento de agua y generación de energía	9212
Operadores de plantas de tratamiento de aguas y desechos	9324

Fuente Cálculos OLO con base en información de SOFIA

2.3 Oferta y programas de formación 2009 - 2015 según mapa ocupacional

A partir del mapa ocupacional del sector agua potable es posible identificar la formación SENA ofertada en el periodo 2009 - 2015; durante esos 7 años el SENA ofertó 443.970 cupos de los cuales, como se puede ver en la Tabla H, el 77.5% fue de formación complementaria y el 22.5% de formación titulada.

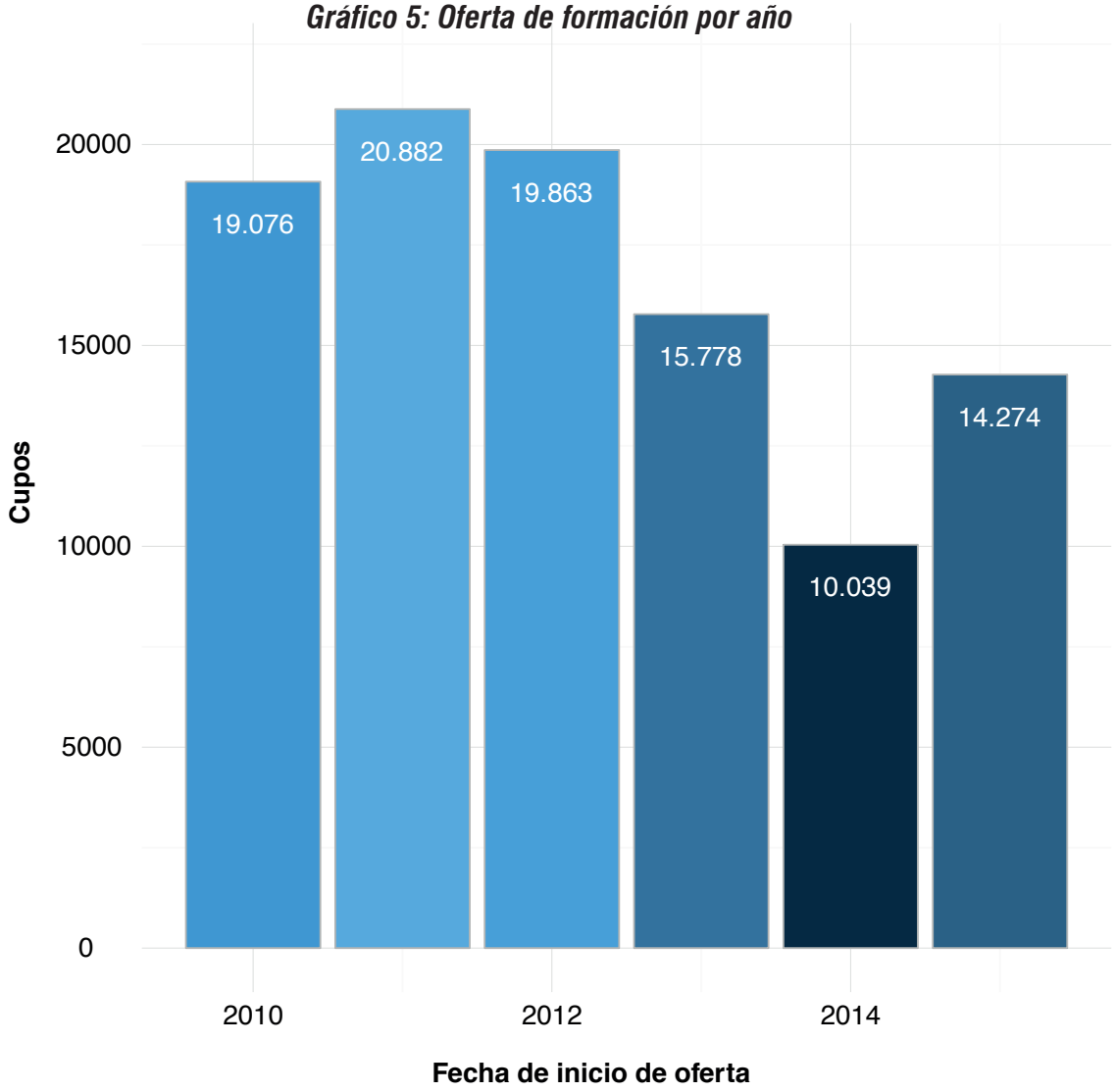
Tabla H: Número de cupos según nivel y tipo de formación

Tipo	Nivel	Cupos	Participación
Complementaria	Curso especial	305.491	68.81%
Titulada	Técnico	55.973	12.61%
Titulada	Tecnólogo	39.791	8.96%
Complementaria	Evento	38.567	8.69%
Titulada	Especialización técnica	2.241	0.5%
Titulada	Especialización tecnológica	1.131	0.25%
Titulada	Técnico profesional	375	0.08%
Titulada	Operario	347	0.08%
Titulada	Auxiliar	54	0.01%

Fuente Cálculos OLO con base en información de SOFIA

En lo que respecta a la distribución de los 99.912 cupos de formación titulada ofertados entre 2009 y 2015 el Gráfica 5 muestra que el año 2011 fue el año en donde se generó la mayor oferta para los programas de la mesa, con 20.882 cupos. En contraste el 2014 fue el año con el menor numero de cupos agrupando el 10.05% de la oferta del periodo (excluyendo el año 2015 por encontrarse en ejecución).

Gráfico 5: Oferta de formación por año

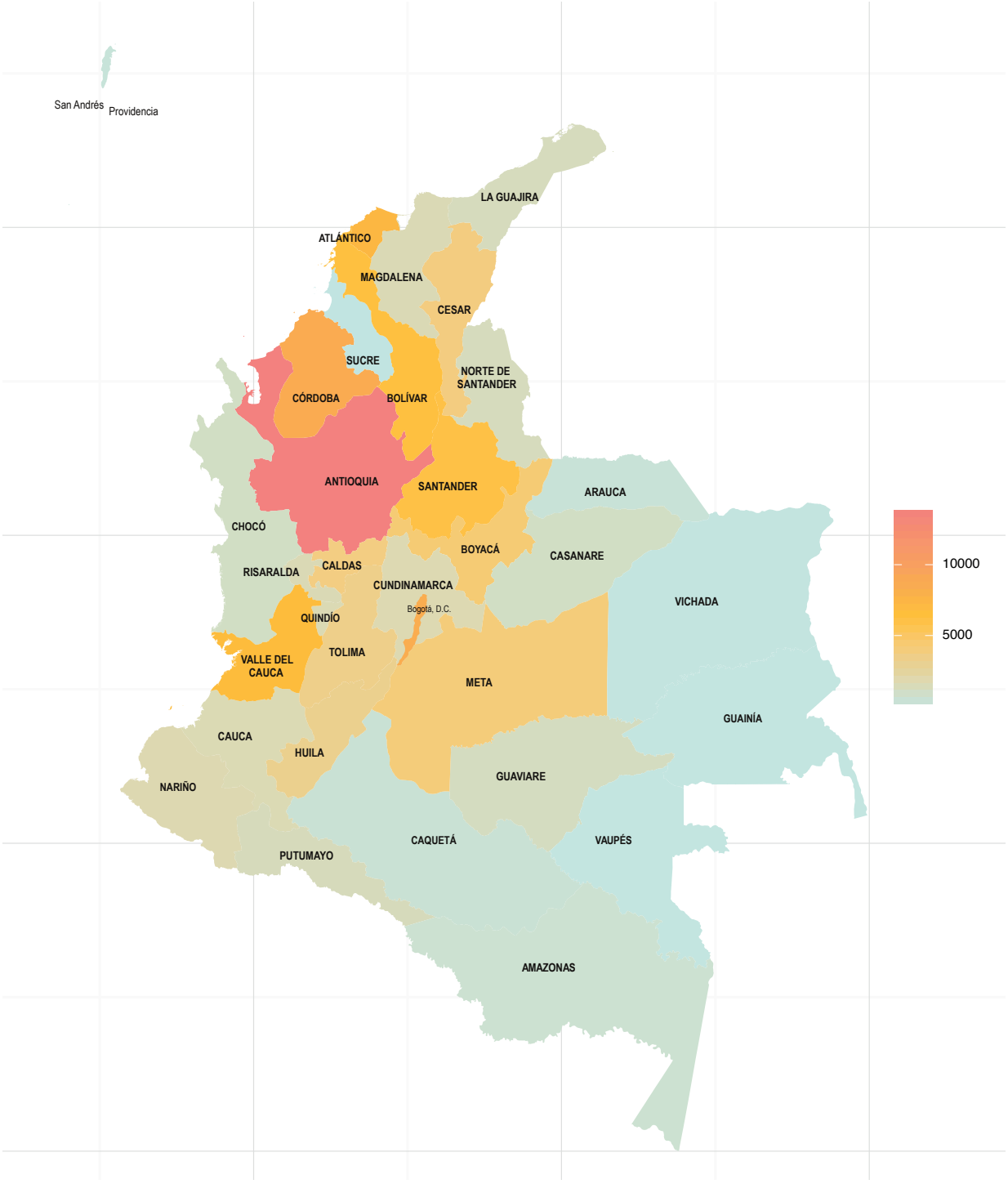


Fuente:Cálculos OLO con base en información de SOFIA

Excluyendo 20l5, se encuentra que la mayor variación inter anual del número de cupos ofertados se presentó en el periodo 2014-2015 con un crecimiento del 42.19%, de manera contraria en el periodo 2013-2014 decreció la oferta de cupos en un -36.37%.

Por otro lado los 99.912 cupos relacionados con las 19 ocupaciones de la mesa agua potable fueron ofertados en 33 regionales siendo Antioquia, Cundinamarca, Distrito Capital y Atlántico las que agruparon el mayor número de cupos en el periodo 2009-2015, en este sentido su participación sobre el total de la oferta de los 7 años fue, respectivamente, de 13.88%, 8.52%, 8.33% y 7.29%. La distribución completa de los cupos por regional se puede observar en el Mapa A y la Tabla I.

Mapa A: Número de cupos por regional para el periodo 2009-2015



Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

Tabla I: Número de cupos de formación titulada según regional para el periodo 2009-2015

Codigo de Regional	Regional	Cupos	Participacion
5	ANTIOQUIA	13.870	**13.88%**
25	CUNDINAMARCA	8.517	**8.52%**
11	DISTRITO CAPITAL	8.326	**8.33%**
8	ATLANTICO	7.285	**7.29%**
76	VALLE	6.726	**6.73%**
13	BOLIVAR	6.261	**6.27%**
68	SANTANDER	6.065	**6.07%**
15	BOYACA	4.376	**4.38%**
50	META	4.088	**4.09%**
20	CESAR	3.809	**3.81%**
17	CALDAS	3.765	**3.77%**
73	TOLIMA	3.357	**3.36%**
41	HUILA	3.148	**3.15%**
52	NARIÑO	1.816	**1.82%**
23	CORDOBA	1.799	**1.8%**
19	CAUCA	1.724	**1.73%**
63	QUINDIO	1.701	**1.7%**
66	RISARALDA	1.642	**1.64%**
47	MAGDALENA	1.623	**1.62%**
86	PUTUMAYO	1.437	**1.44%**
44	GUAJIRA	1.392	**1.39%**
54	NORTE DE SANTANDER	1.367	**1.37%**
95	GUAVIARE	1.223	**1.22%**
85	CASANARE	1.083	**1.08%**
27	CHOCO	1.077	**1.08%**
91	AMAZONAS	623	**0.62%**
18	CAQUETA	537	**0.54%**
81	ARAUCA	420	**0.42%**
88	SAN ANDRES	383	**0.38%**
99	VICHADA	174	**0.17%**
94	GUAINIA	137	**0.14%**
97	VAUPES	132	**0.13%**
70	SUCRE	29	**0.03%**

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

Ahora bien para el periodo de estudio se encuentra que los 99.912 cupos ofertados se distribuyeron en 53 programas de formación diferentes. Como se puede ver en la Tabla J, los dos para los cuales se abrieron más cupos en el periodo fueron, preservación de recursos naturales y control ambiental.

Tabla J: Programas de formación con mayor número de cupos en la mesa

Codigo ocupacion	Nombre ocupacion	Codigo programa	Nombre programa formacion	Cupos	Participacion
2222	Técnicos forestales y de recursos naturales	222202	Preservación de recursos naturales	17038	36.08%
9212	Supervisores, procesamiento de químicos, petróleo, gas y tratamiento de agua y generación de energÿa	921206	Control ambiental	12045	25.51%
2211	Técnicos en quÿmica aplicada	221109	Análisis de muestras quimicas	9935	21.04%
2222	Técnicos forestales y de recursos naturales	222203	Gestión de recursos naturales	8205	17.38%

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

A continuación se presenta una nube de palabras de los programas ofertados, donde se muestra en mayor tamaño la palabra que aparezca con mayor frecuencia y sea por lo tanto más relevante. La nube de palabras es una forma rápida de visualizar la oferta de formación relacionada con las ocupaciones del mapa del sector. Tal como se puede apreciar, la oferta del SENA ha estado enfocada en programas relacionados con el termino "ambiental", en efecto dicho termino aparece con una frecuencia del 9.45% de igual manera llaman la atención los términos "naturales", "recursos" y "gestión" cuya frecuencia es, respectivamente, 7.78%, 7.62% y 6.36%.

Nube de palabras A: Terminos con mayor frecuencia dentro de los porgramas ofertados



Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

2.4 Certificados por competencias

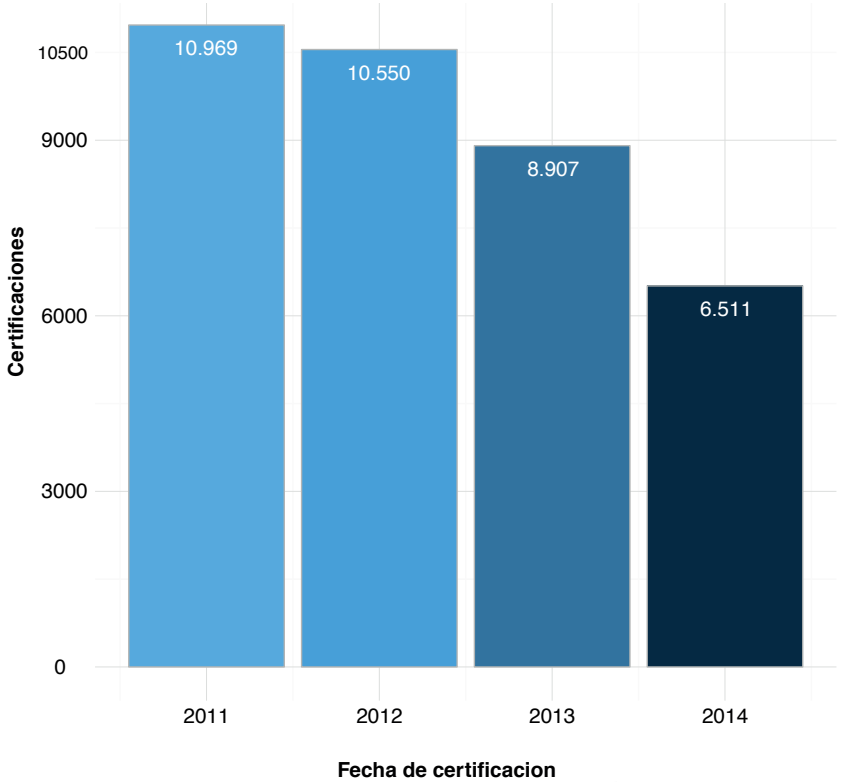
La población analizada corresponde a personas certificadas en competencias laborales durante el año 2014 registrado en la base del SNFT. La evaluación de las competencias laborales es: El proceso por medio del cual un evaluador recoge evidencias de desempeño, producto y conocimiento de una persona con el fin de determinar su nivel de competencia (básico, intermedio o avanzado), para desempeñar una función productiva, centrándose en el desempeño real de las personas y con base en un referente que es la Norma de Competencia Laboral y/o el esquema de certificación SENA-SNFT.

El proceso de certificación tiene como objetivo promover y reconocer el aprendizaje y la experticia adquirida en la vida laboral mediante el desempeño de un ocupación con al menos un año de experiencia laboral. Las mesas sectoriales son instancias de concertación donde se proponen políticas para la formación y cualificación del recurso humano, mediante procesos de normalización y certificación de competencias laborales. Entre los principales propósitos de las mesas sectoriales se centran en la elaboración y actualización de normas de competencia laboral e instrumentos de evaluación, y promover el uso de las normas para la gestión de recursos humanos en las empresas, así como apoyar los proyectos de certificación en normas de competencia laboral orientados por el SENA a trabajadores independientes y desempleados.

2.4.1 Población a estudiar

En la presente sección se toma como referencia el universo de certificaciones de competencias laborales otorgadas por el SENA relacionadas con la mesa agua potable. En este sentido, la información del SNFT registra 36.937 certificaciones entre enero de 2011 y diciembre de 2014; de las cuales 6.511 se otorgaron en el año 2014, el cual es el año de referencia para la delimitación de la población base para la medición de la vinculación laboral. En la Gráfica 6 se muestran las certificaciones laborales entregadas por vigencia 2011-2014.

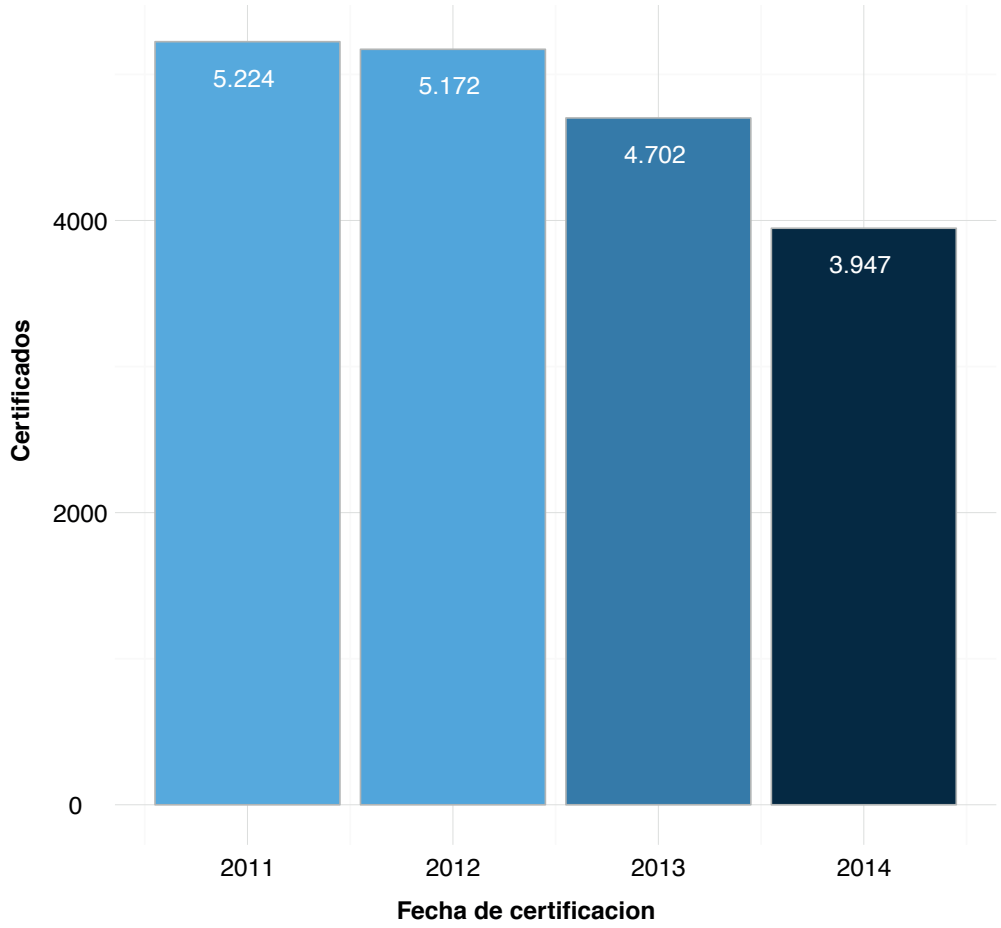
Gráfico 6: Certificaciones laborales entregadas por vigencia



Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

En esta misma ventana de tiempo, las certificaciones se otorgaron a 19.045 individuos; es importante hacer esta discriminación pues la vinculación laboral formal y las estadísticas relacionadas se calculan a nivel de la persona. En la Gráfica 7 se muestran los individuos certificados por año, siendo 3.947 certificados durante 2014.

Gráfico 7: Certificados para el periodo 2011-2014



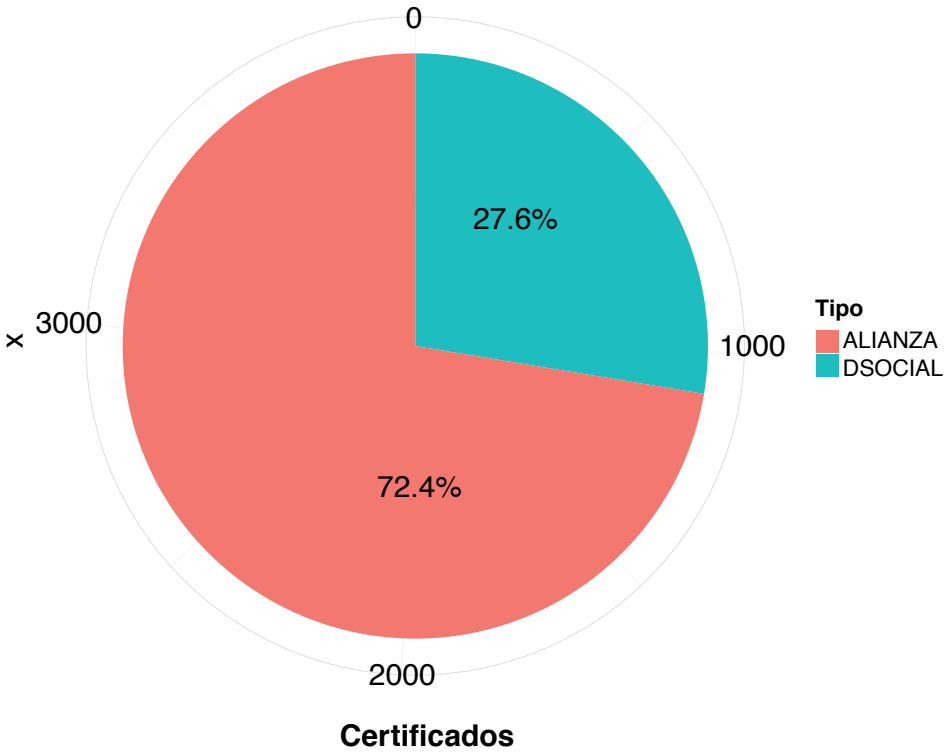
Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

Para concluir este apartado, cabe resaltar que el cálculo de las estadísticas de vinculación laboral formal clasifica la persona en la norma de competencia con la fecha de certificación más antigua en 2014 y para luego relacionarla con la información de aportes a seguridad disponibles en las bases de datos del Observatorio Laboral a Junio 2015. Cabe resaltar que de ahora en adelante las estadísticas que se presenten harán referencia al resultado de esta clasificación y los 3.947 individuos se denominarán como certificados de la mesa agua potable.

2.4.2 Estadística descriptiva

En este apartado se presentan estadísticas descriptivas basadas en la información de los certificados. Como se muestra en la Gráfica 8, del total de individuos certificados en el 2014, el mayor número de personas, 2.857, (72.38%), se certificaron en competencias laborales mediante alianzas del SENA con el sector público y el sector empresarial.

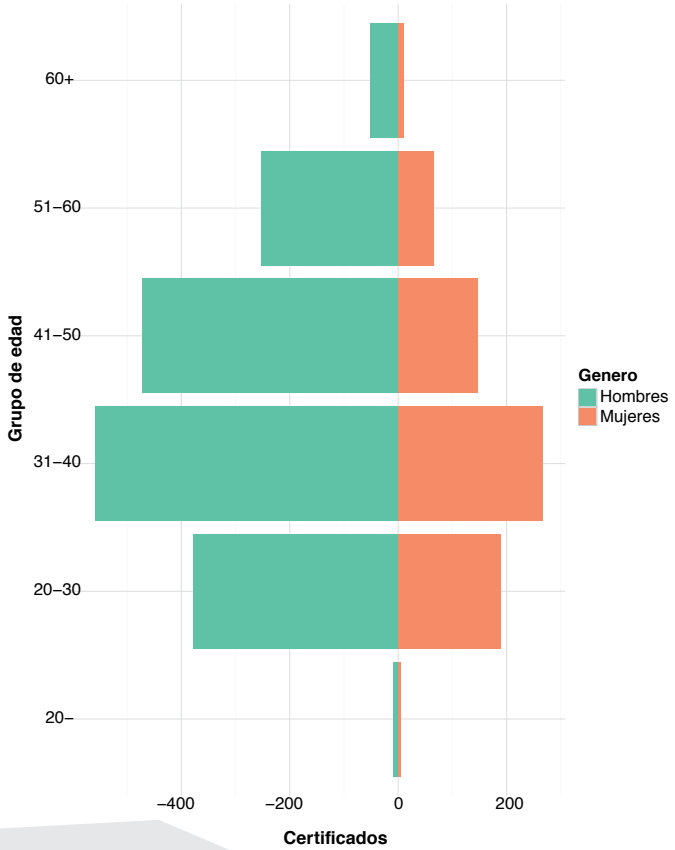
Gráfico 8: Certificaciones según tipo



Fuente: Cálculos OLO con base en información del SNFT

Por otra parte, para el análisis y la desagregación de estadísticas de vinculación laboral es importante considerar características demográficas de la población. De esta manera, de acuerdo a la información disponible, se clasificó el 39.22% de los certificados (1.548) según edad y sexo. Resultado de esta clasificación, el 71.57% fueron hombres y el 28.43% mujeres.

Gráfico 9: Distribución de certificados por edad y sexo



Fuente: Cálculos OLO con base en información del SNFT

Según la pirámide poblacional que se muestra en la Gráfica 9, aunque la mayoría de los certificados clasificados por sexo son hombres, la distribución etaria es bastante homogénea entre sexos y grupos de edad. Por otro lado la mayoría de los formados se encuentra en los grupos de edad de 31-40 años (34.39%). Cabe resaltar que la proporción de la población menor de edad cuando se certificó es casi nula, lo cual es importante pues son fuerza laboral objeto de empleo formal y por consiguiente mayor es la probabilidad de un porcentaje alto de cotización.

En cuanto a las normas de competencia, en el Nube de palabras B se resumen las certificaciones de competencias otorgadas según su frecuencia. Se resalta que las normas de competencia con mayor número de certificados fueron:

- 280201198 - cumplir las prácticas de seguridad y salud en el trabajo atendiendo la normatividad vigente y los procedimientos establecidos - 2057 - 52.12%
- 280201127 - ejecutar el barrido y limpieza manual de

vías y áreas públicas de acuerdo con las rutas establecidas en las zonas asignadas - 349 - 8.84%

- 280201194 - realizar la conexión de nuevos suscriptores suspensión y o reinstalación corte y o la reconexión del servicio de acuerdo con la normatividad y las políticas de la entidad - realizar la conexión de nuevos suscriptores suspensión y o reinstalación corte y o la reconexión del servicio de acuerdo con la normatividad y las políticas de la entidad - 4.69%
- 280201122 - generar información de los procedimientos técnicos y/o administrativos para apoyar la toma de las decisiones empresariales - 169 - 4.28%
- 280201128 - ejecutar actividades operativas de redes del sistema de acueducto de acuerdo con procedimientos establecidos - 147 - 3.72%

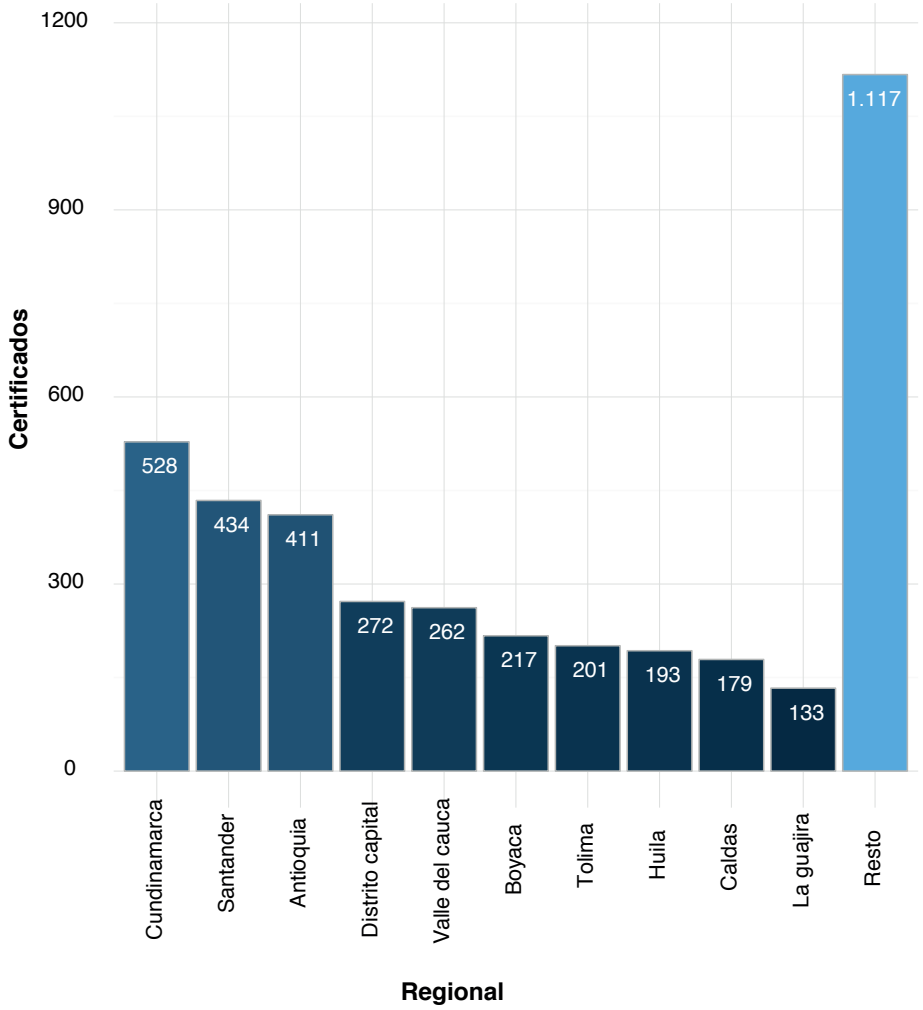
Nube de palabras B: Términos con mayor frecuencia dentro de las normas de competencia asociadas a la mesa



Fuente: Cálculos OLO con base en información del SNFT

Finalmente, con respecto a la distribución regional, en la Gráfica 10 se muestra el número de personas certificadas de acuerdo a la regional donde se otorgó la certificación, donde se evidencia que la mayoría de las acciones de formación fueron en Cundinamarca (13.38%), Santander (11%), Antioquia (10.41%) y Distrito Capital (6.89%)

Gráfico 10: Distribución regional de los certificados



Fuente: Cálculos OLO con base en información del SNFT

2.4.3 Resultados de vinculación laboral formal en 2015

En este estudio se clasifica a una persona certificada como trabajador en el sector formal de la economía si realiza aportes a los sistemas de seguridad social (salud y pensión). Para el cálculo del nivel de inserción al mercado laboral formal, salarios mensuales y otros indicadores, se realizó un emparejamiento a nivel de persona entre los registros de los certificados en competencias, con los aportes a seguridad social realizados y almacenados entre 2009 y junio de 2015 en la base de PILA.

A partir de la base de datos PILA es posible establecer los periodos en los cuales los trabajadores hacen aportes a la seguridad social. De esta manera, se cuantifica el tiempo medido en número de días y meses trabajados por los certificados en competencias que tuvieron un empleo formal.

Se presume que en términos de empleabilidad del programa de certificaciones laborales, el resultado es mejor si es mayor el número de meses cotizados como aproximación al tiempo en un empleo formal de los individuos certificados.

Otro de los indicadores relevantes para el análisis de la relación entre la formación o la certificación y el mercado laboral es el salario real de los egresados. En este trabajo se calculan los ingresos salariales mensuales a partir del salario básico reportado en los aportes a seguridad social; lo que si bien sobrevalora los salarios promedios generales, es una buena aproximación para conocer los niveles y la dinámica salarial del sector al cual se orienta la evaluación y certificación de competencias laborales. De esta manera, el salario trimestral promedio devengado en el periodo por los certificados con un empleo formal fue de $1.040.011 y la vinculación del periodo fue de 59.89 %.

Referencias

ACODAL. (2016). *Quiénes somos*. Obtenido de http://www.acodal.org.co/quienes-somos/

Acueducto. (2006). *Plan maestro de acueducto y alcantarillado*. Bogotá.

Corte constitucional. (2011). *Sentencia* T-740/11. Obtenido de http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-740-11.htm

CRA. (09 de 2016). *Acerca de la entidad*. Obtenido de http://www.cra.gov.co/es/acerca-de-la-entidad/estructura-organizacional

Empresas Públicas de Cundinamarca SA-ESP. (2015). Programa Agua, Vida y Saber - AVS “Juana Laverde Castañeda”. ACODAL, 23-30.

Oficina de comunicaciones BanCO. (2015). BanCO2 : Un proyecto de paz, equilibrio y compensación entre el ser humano y el medio ambiente. ACODAL, 17-20.

Superservicios. (2015). *Informe sectorial los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.*